CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Le lemme chinois

Énoncé

Soient $m, n \geqslant 2$ premiers entre eux et $a, b \in \mathbb{Z}$.

1. Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{Z}$ tel que $x \equiv a\ [m]$ et $x \equiv b\ [n]$, et décrire toutes les solutions.
2. En déduire que $\bar{x} \mapsto (\bar{x}, \bar{x})$ est un isomorphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
3. Une troupe compte entre 1000 et 1150 personnes. Rangées par 3, il en reste 1 ; par 5, il en reste 2 ; par 7, il en reste 3. Combien sont-elles ?
4. Donner l'isomorphisme réciproque de $\mathbb{Z}/105\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $m \wedge n = 1$: il existe u, v avec $um + vn = 1$ (Bézout).

Ce qu'on te demande. Résoudre un système de congruences.

Corrigé

1. Existence par Bézout

Le coup d'œil. Bézout fournit deux nombres qui valent « 1 d'un côté, 0 de l'autre ». On les combine avec a et b.

Soit $um + vn = 1$. Alors $vn \equiv 1\ [m]$, $vn \equiv 0\ [n]$, $um \equiv 0\ [m]$, $um \equiv 1\ [n]$. Donc $x = a\,vn + b\,um$ vérifie $x \equiv a\ [m]$ et $x \equiv b\ [n]$.

2. Toutes les solutions

Le coup d'œil. Deux solutions ont une différence divisible par m et par n, donc par mn (Gauss).

Si x' est une autre solution, $m \mid x' - x$ et $n \mid x' - x$, donc $mn \mid x' - x$ ($m \wedge n = 1$). Réciproquement $x + kmn$ convient.

$$\{x' : x' \equiv a\ [m],\ x' \equiv b\ [n]\} = x + mn\mathbb{Z}.$$

3. L'isomorphisme

Le coup d'œil. L'application est bien définie et respecte $+$ et $\times$. Surjective par la question 1, et même cardinal fini.

Si $mn \mid x-y$, alors $m \mid x-y$ et $n \mid x-y$: l'application est bien définie. Elle respecte sommes, produits et $\bar{1}$: c'est un morphisme d'anneaux. Surjective par la question 1, entre deux ensembles à mn éléments : bijective.

4. La troupe

Le coup d'œil. On résout deux congruences, puis on combine avec la troisième. Ou on cherche directement modulo 105.

$x \equiv 1\ [3]$ et $x \equiv 2\ [5]$: parmi $2, 7, 12, \ldots$ (les $\equiv 2\ [5]$), $7 \equiv 1\ [3]$, donc $x \equiv 7\ [15]$. Puis $x \equiv 7\ [15]$ et $x \equiv 3\ [7]$: parmi $7, 22, 37, 52, \ldots$, on a $52 = 7 \cdot 7 + 3$. Donc $x \equiv 52\ [105]$. Entre 1000 et 1150 : $52 + 105 \times 10 = 1102$.

La troupe compte 1102 personnes.

5. L'isomorphisme réciproque

Le coup d'œil. On construit trois entiers « interrupteurs » modulo 105*, puis* $h^{-1}(a,b,c) = ae_3 + be_5 + ce_7$.

e_3 multiple de 35 avec $e_3 \equiv 1\ [3]$: 70. e_5 multiple de 21, $\equiv 1\ [5]$: 21. e_7 multiple de 15, $\equiv 1\ [7]$: 15.

$$h^{-1}(\bar{a},\bar{b},\bar{c}) = \overline{70a + 21b + 15c} \text{ dans } \mathbb{Z}/105\mathbb{Z}.$$

Vérification sur la troupe : $70 + 42 + 45 = 157 \equiv 52\ [105]$.

Le piège

Oublier que les solutions forment une classe modulo mn (et non modulo m ou n) : c'est Gauss, avec $m \wedge n = 1$.

La méthode

Système de congruences à modules premiers entre eux : construire des « interrupteurs » par Bézout.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$

- **Lemme chinois.** Si $m \wedge n = 1$, l'application suivante est un isomorphisme d'anneaux :

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad \bar{x} \mapsto (\bar{x}, \bar{x}).$$

  Concrètement : avec $um + vn = 1$, l'entier $x = a\,vn + b\,um$ vérifie $x \equiv a\ [m]$ et $x \equiv b\ [n]$, et les solutions sont les $x + kmn$.